
Симетрії напівперіоду для послідовностей за модулем 3

Математична формалізація та алгоритмічний аудит

У цій записці строго розрізняються три явища, які часто змішують: заперечення циклів, антиперіодичність із напівперіодом та обернення порядку. Доведено єдиність протилежного зсуву ненульового примітивного слова, наведено комбінаторну, спектральну й матричну характеристики, а результати пов'язано з вичерпним аналізатором модульних рекурентних послідовностей.

Репозиторій: Modular-recurrence-symetry-analyzer-

Консолідована PDF-версія — 5 серпня 2026 р.

Зміст

1	Предмет	2
2	Три різні властивості	2
2.1	Пара протилежних періодів	2
2.2	Антиперіодичність із напівперіодом	2
2.3	Обернення другої половини	2
3	Теорема про єдиний протилежний зсув	2
4	Комбінаторні наслідки	3
5	Характеризація Фур'є	3
6	Лінійні послідовності за модулем 3	4
6.1	Чиста періодичність	4
6.2	Заперечення циклів	4
6.3	Критерій для початкового стану	4
6.4	Рівномірний критерій	4
7	Приклад Фібоначчі	4
8	Узагальнення на довільні послідовності за модулем 3	5
9	Розширення на загальний модуль	5
10	Алгоритмічний аудит	5
11	Відтворювані результати сканування	5
	Висновок	6

1. Предмет

Ця записка формалізує явища, описані в репозиторії [59200/k-bonacci-pisano-finder](#) неформальними висловами «періоди, що доповнюють до трьох» і «самодоповнювані після поділу навпіл».

Інваріантна постановка використовує періодичні слова над полем

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

де адитивна інволюція має вигляд

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Тому вислів «доповнення до 3» слід замінити на **адитивно протилежний елемент за модулем 3** або **доповнення запереченням за модулем 3**. Десяткова сума представників не завжди дорівнює 3, адже 0 переходить у 0.

2. Три різні властивості

Нехай $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ — слово примітивного періоду T .

2.1 Пара протилежних періодів

Два періоди w і v утворюють протилежну пару, якщо $v_n = -w_n \pmod{3}$ для всіх n . Вони можуть належати двом різним циклам.

2.2 Антиперіодичність із напівперіодом

Слово w є **антиперіодичним із напівперіодом**, якщо $T = 2h$ і

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

для всіх n . Тоді

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Приклади:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Обернення другої половини

Операція $\mathcal{R}(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$ не залежить від заперечення. У прикладі Фібоначчі $\mathcal{R}(0221) = 1220$. Отже, 1220 — це **обернене антиподальне слово** для 0112, а не сама друга половина.

3. Теорема про єдиний протилежний зсув

Теорема. Нехай w — ненульове примітивне слово періоду T . Якщо існує зсув r , для якого $w_{n+r} = -w_n$ для всіх n , тоді T парне і

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Доведення

Подвійне застосування зсуву дає $w_{n+2r} = w_n$. Із примітивності випливає $T \mid 2r$. Зсув r не дорівнює нулю за модулем T , бо ненульове слово над $\mathbb{F}_3$ не задовольняє $w = -w$. Нетривіальний елемент порядку 2 циклічної групи $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ існує лише для парного T і дорівнює $T/2$. $\square$

Наслідок

Ненульовий примітивний період або:

1. переходить під запереченням в окремий цикл;
2. інваріантний щодо заперечення і тоді обов'язково антиперіодичний із напівперіодом.

Ця дихотомія усуває плутанину між парами 00111201, 00222102 та внутрішньо антиперіодичними періодами, наприклад 011022.

4. Комбінаторні наслідки

Якщо $w = H \parallel (-H)$, то

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

і

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{у } \mathbb{F}_3.$$

Ці умови необхідні, але недостатні. Для центрованого підняття $\tilde{0} = 0$, $\tilde{1} = 1$, $\tilde{2} = -1$ породжувальний многочлен має вигляд

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Характеризація Фур'є

Нехай

$$\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Тоді $w_{n+h} = -w_n$ тоді й лише тоді, коли $\hat{w}(k) = 0$ для кожного парного індексу k .

Пряме доведення

Якщо $w_{n+h} = -w_n$, то

$$\hat{w}(k) = \left(1 - (-1)^k\right) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

тож множник дорівнює нулю для парного k . Навпаки, якщо всі парні моди нульові, слово належить підпростору непарних мод. Зсув на h діє на моду k множителем $(-1)^k = -1$, отже на слові він діє як $-I$. Це точний спектральний критерій, відмінний від простого візуального порівняння половин.

6. Лінійні послідовності за модулем 3

Розглянемо рекурентність порядку k :

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \dots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Її стан $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$, а еволюція $s_{n+1} = M s_n$, де M — супровідна матриця.

6.1 Чиста періодичність

Визначник M з точністю до знака дорівнює c_0 . Над $\mathbb{F}_3$

$$M \text{ оборотна} \iff c_0 \neq 0.$$

Тоді кожна орбіта станів є чисто періодичною. Якщо $c_0 = 0$, може з'явитися перед-період, який слід відокремлювати від циклу.

6.2 Заперечення циклів

Лінійність дає $M(-s) = -M(s)$. Тому заперечення переводить кожен цикл у цикл тієї самої довжини. Для ненульового циклу можливі лише два випадки:

- два різні цикли обмінюються під запереченням;
- той самий цикл є інваріантним і обов'язково антиперіодичним із напівперіодом.

Нульовий цикл — єдиний вироджений виняток: він фіксується поточно й не задає нетривіального примітивного антиперіоду.

6.3 Критерій для початкового стану

Співвідношення $M^h s_0 = -s_0$ для початкового стану s_0 тягне $u_{n+h} = -u_n$ для будь-якого лінійного виходу стану. За $s_0 \neq 0$ і примітивного циклу це дає описаний вище напівперіод.

6.4 Рівномірний критерій

Усі початкові стани мають той самий антиперіод h тоді й лише тоді, коли $M^h = -I$. Еквівалентно,

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \text{ у } \mathbb{F}_3[X],$$

звідки $M^{2h} = I$.

7. Приклад Фібоначчі

Для

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ над } \mathbb{F}_3$$

маємо $M^4 = -I$ та $M^8 = I$. Період із початкового стану $(0, 1)$ дорівнює

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Обернена друга половина: $\mathcal{R}(0221) = 1220$. Числовий збіг у десятковому записі

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

є додатковою тотожністю кодування, а не загальним наслідком антиперіодичності.

8. Узагальнення на довільні послідовності за модулем 3

Для аналізу заданого періодичного слова припущення про рекурентність не потрібне. Для кожного примітивного періоду можна обчислити:

- його цикл під обертаннями;
- адитивно протилежне слово;
- афінні симетрії $w_{n+r} = aw_n + b$;
- симетрії з оберненням $w_{r-n} = aw_n + b$;
- можливу антиперіодичність;
- парні й непарні моди Фур'є.

Матрична теорія потрібна лише за наявності явно заданої лінійної рекурентності.

9. Розширення на загальний модуль

У $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ природною інволюцією залишається $x \mapsto -x$. Означення $w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$ зберігається. Для $m = 2$ заперечення є тотожністю, тому антиперіод збігається зі звичайним періодом; для $m > 2$ відмінність нетривіальна. Термін «доповнення до m » слід уникати як алгебраїчного означення, бо він залежить від вибору цілих представників. Інваріантний термін — «адитивно протилежний елемент за модулем m ».

10. Алгоритмічний аудит

Період рекурентності порядку k за модулем m слід визначати у скінченному просторі станів

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

а не пошуком повторюваного блока в префіксі довільної довжини.

Наданий скрипт використовує:

- компактне кодування станів у системі числення з основою m ;
- алгоритм Брента для одного початкового стану: $O(\mu + \lambda)$ часу та $O(1)$ пам'яті;
- точний розклад функціонального графа для всіх станів: $O(m^k)$ часу;
- паралелізацію між родинками коефіцієнтів;
- окрему класифікацію протилежних та антиперіодичних циклів;
- матричну перевірку $M^h = -I$.

Ядро Mathematica та зовнішні обгортки не потрібні.

11. Відтворювані результати сканування

Сканування п'ятнадцяти іменованих родин репозиторію, зокрема для родини tritetranacci, знаходить:

- різні протилежні пари довжин 24 і 8;
- антиперіодичні періоди 011022, 01220211 та 12.

Друге сканування охоплює 119 ненульових двійкових векторів коефіцієнтів порядків від 2 до 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Обчислення дають:

- 13 родин із глобальною умовою $M^h = -I$;
- 88 родин принаймні з одним нетривіальним антиперіодичним циклом;
- 96 родин принаймні з однією парою різних протилежних циклів.

Це вичерпні експериментальні результати в заданому скінченному вікні. Вони відтворюються файлами `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Висновок

Заперечення за модулем 3 діє як структурна інволюція на періодичних словах і циклах лінійних рекурентностей. Для ненульового примітивного слова інваріантність щодо цієї інволюції можлива лише через єдиний зсув на напівперіод. Властивість еквівалентна факторизації породжувального многочлена, зануленню парних мод Фур'є та, у лінійному випадку, матричному співвідношенню $M^h = -I$. Алгоритмічний аналіз тим самим чітко відокремлює внутрішні симетрії циклів від простих відповідностей між протилежними циклами.